

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 6 : CALCUL INTÉGRAL

Recueil Complet de 60 Questions-Réponses de Référence — Spécial Bac

Q1 : Quelle est la définition de l'intégrale d'une fonction continue f de a à b ?

Réponse : C'est le nombre réel égal à $F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f sur l'intervalle $[a, b]$. On note $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Q2 : La variable x dans $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$ est-elle importante ?

Réponse : Non, c'est une variable muette. $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx = \text{Integral}(a \text{ à } b) f(t) dt = \text{Integral}(a \text{ à } b) f(u) du$.

Q3 : Que vaut l'intégrale $\text{Integral}(a \text{ à } a) f(x) dx$?

Réponse : Elle est égale à 0 car $F(a) - F(a) = 0$.

Q4 : Quelle relation lie $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$ et $\text{Integral}(b \text{ à } a) f(x) dx$?

Réponse : $\text{Integral}(b \text{ à } a) f(x) dx = - \text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$.

Q5 : Qu'est-ce que le Théorème Fondamental du Calcul Intégral ?

Réponse : Si f est continue sur I et a dans I , la fonction $x \mapsto \text{Integral}(a \text{ à } x) f(t) dt$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a . Sa dérivée est $f(x)$.

Q6 : Quelle est la formule de la valeur moyenne d'une fonction continue f sur $[a, b]$?

Réponse : La valeur moyenne μ est $\mu = (1 / (b - a)) \cdot \text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$.

Q7 : Quelle est l'interprétation géométrique de la valeur moyenne μ ?

Réponse : C'est la hauteur du rectangle construit sur l'intervalle $[a, b]$ dont l'aire est exactement égale à l'aire sous la courbe de f .

Q8 : Si f est continue et positive sur $[a, b]$, que représente $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx$?

Réponse : Elle représente l'aire de la portion de plan délimitée par la courbe de f , l'axe des abscisses, et les droites verticales $x = a$ et $x = b$ (en unités d'aire).

Q9 : Que vaut la dérivée de la fonction $F(x) = \text{Integral}(2 \text{ à } x) (3t + 1) dt$?

Réponse : $F'(x) = 3x + 1$, d'après le théorème fondamental du calcul intégral.

Q10 : Que vaut la valeur moyenne de $f(x) = 2x$ sur $[1, 3]$?

Réponse : $\mu = (1 / (3 - 1)) \cdot \text{Integral}(1 \text{ à } 3) 2x dx = (1/2) \cdot [x^2]_1^3 = (1/2) \cdot (9 - 1) = 4$.

Q11 : Comment calcule-t-on $\text{Integral}(0 \text{ à } \pi) \sin(x) dx$?

Réponse : Une primitive de $\sin(x)$ est $-\cos(x)$. L'intégrale vaut $[-\cos(x)]_0^{\pi} = -\cos(\pi) - (-\cos(0)) = 1 + 1 = 2$.

Q12 : Une fonction continue f admet-elle toujours une primitive sur son domaine ?

Réponse : Oui, toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives sur cet intervalle.

Q13 : Quelle est la dérivée de $H(x) = \text{Integral}(x \text{ à } 5) f(t) dt$?

Réponse : $H(x) = - \text{Integral}(5 \text{ à } x) f(t) dt$, donc $H'(x) = -f(x)$.

Q14 : Si f est impaire et continue sur $[-a, a]$, que vaut $\text{Integral}(-a \text{ à } a) f(x) dx$?

Réponse : Elle vaut 0 car les aires des deux côtés de l'origine se compensent mutuellement.

Q15 : Si f est paire et continue sur $[-a, a]$, quelle formule simplifie $\text{Integral}(-a \text{ à } a) f(x) dx$?

Réponse : Elle est égale à $2 \cdot \text{Integral}(0 \text{ à } a) f(x) dx$ par symétrie de la courbe.

Q16 : Énoncez la propriété de linéarité de l'intégrale.

Réponse : $\text{Integral}(k \cdot f(x) + g(x)) \, dx = k \cdot \text{Integral}(f(x)) \, dx + \text{Integral}(g(x)) \, dx$.

Q17 : Énoncez la relation de Chasles pour les intégrales.

Réponse : Pour tous réels a , b et c d'un intervalle, $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) \, dx = \text{Integral}(a \text{ à } c) f(x) \, dx + \text{Integral}(c \text{ à } b) f(x) \, dx$.

Q18 : Si $f(x) \leq g(x)$ sur $[a, b]$ (avec $a \leq b$), quelle inégalité en découle ?

Réponse : $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) \, dx \leq \text{Integral}(a \text{ à } b) g(x) \, dx$ (Propriété d'ordre).

Q19 : Quelle est la formule de l'Intégration par Parties (IPP) ?

Réponse : $\text{Integral}(a \text{ à } b) u'(x) \cdot v(x) \, dx = [u(x) \cdot v(x)]_a^b - \text{Integral}(a \text{ à } b) u(x) \cdot v'(x) \, dx$.

Q20 : Quelle est la règle ALPES pour l'intégration par parties ?

Réponse : Elle donne l'ordre de priorité pour choisir $v(x)$ à dériver : Arc-fonctions > Logarithme ($\ln$) > Polynômes > Exponentielle > Sinus/Cosinus.

Q21 : Pour calculer $\text{Integral}(x \cdot e^x) \, dx$ par IPP, comment choisit-on u' et v ?

Réponse : D'après ALPES, Polynômes (x) est prioritaire sur Exponentielle (e^x) pour être dérivé. On pose $v(x) = x$ et $u'(x) = e^x$.

Q22 : Calculez $\text{Integral}(1 \text{ à } e) \ln(x) \, dx$ par IPP.

Réponse : On pose $v(x) = \ln(x)$ et $u'(x) = 1$. Alors $v'(x) = 1/x$ et $u(x) = x$. L'intégrale vaut $[x \cdot \ln(x)]_1^e - \text{Integral}(1 \text{ à } e) 1 \, dx = e - (e - 1) = 1$.

Q23 : Que vaut $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) \, dx + \text{Integral}(b \text{ à } a) f(x) \, dx$?

Réponse : Elle vaut 0 d'après la relation de Chasles (qui donne $\text{Integral}(a \text{ à } a) f(x) \, dx$) ou car $\text{Integral}(b \text{ à } a) = -\text{Integral}(a \text{ à } b)$.

Q24 : L'inégalité $|\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) \, dx| \leq \text{Integral}(a \text{ à } b) |f(x)| \, dx$ est-elle toujours vraie pour $a \leq b$?

Réponse : Oui, c'est l'inégalité triangulaire pour les intégrales.

Q25 : Peut-on appliquer la relation de Chasles si c n'est pas dans l'intervalle $[a, b]$?

Réponse : Oui, la relation de Chasles est vraie pour tous réels a , b et c , peu importe leur ordre, tant que f est continue sur l'intervalle contenant ces trois réels.

Q26 : Quelle est la primitive de $x \cdot \sin(2x)$?

Réponse : $F(x) = -1/2 \cdot \cos(2x) + C$.

Q27 : Quelle est la primitive de $x \cdot e^{3x-1}$?

Réponse : $F(x) = 1/3 \cdot e^{3x-1} + C$.

Q28 : Comment intègre-t-on $f(x) = x / (x^2 + 1)$?

Réponse : Elle est de la forme $1/2 \cdot u'(x) / u(x)$ avec $u(x) = x^2 + 1$. Une primitive est $F(x) = 1/2 \cdot \ln(x^2 + 1) + C$.

Q29 : Que vaut une primitive de $f(x) = \cos(x) \cdot \sin^3(x)$?

Réponse : f est de la forme $u'(x) \cdot [u(x)]^3$ avec $u(x) = \sin(x)$. Une primitive est $F(x) = 1/4 \cdot \sin^4(x) + C$.

Q30 : Pourquoi fait-on parfois une double intégration par parties ?

Réponse : Pour intégrer des produits de fonctions comme $e^x \cdot \cos(x)$ ou $x^2 \cdot e^x$, où une seule IPP ne suffit pas à éliminer la partie transcendante.

Q31 : Quelle est la formule de l'aire de la surface délimitée par C_f , l'axe (Ox), $x = a$ et $x = b$?

Réponse : $A = \text{Integral}(a \text{ à } b) |f(x)| \, dx$ (en unités d'aire u.a.).

Q32 : Comment calcule-t-on l'aire si la courbe de f est située sous l'axe des abscisses ?

Réponse : On calcule $A = \text{Integral}(a \text{ à } b) -f(x) \, dx$ car $f(x) \leq 0$, ce qui rend $-f(x)$ positif.

Q33 : Quelle est la formule de l'aire comprise entre les courbes de f et g sur [a, b] ?

Réponse : $A = \text{Integral}(a \text{ à } b) |f(x) - g(x)| dx$ (en u.a.).

Q34 : Comment l'aire est-elle exprimée si l'unité sur l'axe des abscisses est 2 cm et sur l'axe des ordonnées est 3 cm ?

Réponse : 1 unité d'aire (u.a.) = 2 cm · 3 cm = 6 cm². On multiplie l'intégrale obtenue par 6.

Q35 : Quelle est la formule du volume d'un solide de révolution obtenu par rotation de Cf autour de (Ox) ?

Réponse : $V = \pi \cdot \text{Integral}(a \text{ à } b) [f(x)]^2 dx$ (en unités de volume u.v.).

Q36 : Comment déterminez-vous le signe de f(x) - g(x) pour calculer l'aire ?

Réponse : On étudie algébriquement la position relative des deux courbes. Si Cf est au-dessus de Cg, $|f(x) - g(x)| = f(x) - g(x)$.

Q37 : Que vaut l'aire de la région sous la courbe $f(x) = e^x$ sur [0, 1] si 1 u.a. = 1 cm² ?

Réponse : $A = \text{Integral}(0 \text{ à } 1) e^x dx = [e^x]_0^1 = e - e^0 = e - 1 \text{ cm}^2 \approx 1,718 \text{ cm}^2$.

Q38 : Calculez le volume du solide obtenu en faisant tourner la droite $f(x) = x$ sur [0, 2] autour de (Ox).

Réponse : $V = \pi \cdot \text{Integral}(0 \text{ à } 2) x^2 dx = \pi \cdot [x^3/3]_0^2 = 8\pi/3 \text{ u.v.}$

Q39 : Si une surface est délimitée par f(x) et g(x) qui se croisent en $c \in [a, b]$, comment calcule-t-on l'aire ?

Réponse : On utilise la relation de Chasles : $A = \text{Integral}(a \text{ à } c) |f(x)-g(x)| dx + \text{Integral}(c \text{ à } b) |f(x)-g(x)| dx$, en adaptant le signe de la différence sur chaque intervalle.

Q40 : Que vaut le volume engendré par la fonction constante $f(x) = R$ sur [0, h] ?

Réponse : $V = \pi \cdot \text{Integral}(0 \text{ à } h) R^2 dx = \pi \cdot R^2 \cdot h$ (Formule du volume d'un cylindre).

Q41 : Pourquoi l'intégrale de l'aire doit-elle toujours être positive ?

Réponse : Car l'aire d'une surface physique est par définition une quantité positive.

Q42 : Comment calcule-t-on l'aire délimitée par la courbe de la fonction réciproque f^{-1} ?

Réponse : On peut utiliser la symétrie axiale par rapport à la droite $y = x$. L'aire sous la courbe de f^{-1} sur $[f(a), f(b)]$ est liée à celle de f par complémentarité de rectangles.

Q43 : Quelle est l'unité de volume u.v. si le repère a pour unités 1,5 cm sur chaque axe ?

Réponse : 1 u.v. = (1,5 cm)³ = 3,375 cm³.

Q44 : Si f est négative sur [a, c] et positive sur [c, b], exprimez l'aire sous sa courbe.

Réponse : $A = - \text{Integral}(a \text{ à } c) f(x) dx + \text{Integral}(c \text{ à } b) f(x) dx$.

Q45 : Le volume de révolution dépend-il du signe de f(x) ?

Réponse : Non, car la formule contient $[f(x)]^2$, qui est toujours positif.

Q46 : Énoncez l'Inégalité de la Moyenne.

Réponse : Si $m \leq f(x) \leq M$ sur $[a, b]$ (avec $a \leq b$), alors $m \cdot (b - a) \leq \text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx \leq M \cdot (b - a)$.

Q47 : Comment encadrer $\text{Integral}(0 \text{ à } 1) e^{-x^2} dx$ sans calculer de primitive ?

Réponse : Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq x^2 \leq 1$, donc $e^{-1} \leq e^{-x^2} \leq e^0$. Par intégration, $e^{-1} \leq \text{Integral}(0 \text{ à } 1) e^{-x^2} dx \leq 1$.

Q48 : Qu'est-ce qu'une suite d'intégrales ?

Réponse : C'est une suite numérique dont le terme général u_n est défini par une intégrale dépendant d'un entier naturel n.

Q49 : Comment prouve-t-on qu'une suite d'intégrales u_n est croissante ?

Réponse : On montre que pour tout x de l'intervalle d'intégration, $f_{n+1}(x) - f_n(x) \geq 0$, ce qui implique par intégration que $u_{n+1} - u_n \geq 0$.

Q50 : Si $u_n = \text{Integral}(0 \text{ à } 1) x^n \cdot e^{-x} dx$, montrez que u_n est positive.

Réponse : Pour $x \in [0, 1]$, $x^n \geq 0$ et $e^{-x} > 0$, donc la fonction sous l'intégrale est positive, d'où $u_n \geq 0$ par positivité de l'intégrale.

Q51 : Déterminez la monotonie de la suite $u_n = \text{Integral}(0 \text{ à } 1) x^n \cdot e^{-x} dx$.

Réponse : $u_{n+1} - u_n = \text{Integral}(0 \text{ à } 1) x^n (x - 1) e^{-x} dx$. Sur $[0, 1]$, $x - 1 \leq 0$, donc la fonction sous l'intégrale est négative, la suite (u_n) est décroissante.

Q52 : Comment montrer la convergence de la suite décroissante et positive u_n du Q51 ?

Réponse : Étant décroissante et minorée par 0, elle est convergente d'après le théorème de convergence monotone.

Q53 : Comment calculer la limite de la suite $u_n = \text{Integral}(0 \text{ à } 1) x^n \cdot e^{-x} dx$?

Réponse : Pour $x \in [0, 1]$, $e^{-x} \leq 1$, donc $0 \leq x^n \cdot e^{-x} \leq x^n$. Par intégration, $0 \leq u_n \leq 1/(n+1)$. Comme $\lim 1/(n+1) = 0$, par le théorème des Gendarmes, $\lim u_n = 0$.

Q54 : Quel théorème de comparaison permet de montrer qu'une intégrale tend vers l'infini ?

Réponse : Si $f(x) \geq g(x)$ et $\text{Integral } g(x) dx$ tend vers +infinity, alors $\text{Integral } f(x) dx$ tend aussi vers +infinity.

Q55 : Comment la relation de récurrence est-elle obtenue pour $u_n = \text{Integral}(0 \text{ à } 1) x^n \cdot e^{-x} dx$?

Réponse : En effectuant une intégration par parties (IPP) sur u_{n+1} en posant $v(x) = x^{n+1}$ et $u'(x) = e^{-x}$, ce qui donne $u_{n+1} = e - (n+1) \cdot u_n$.

Q56 : Que signifie l'expression 'Intégrale impropre' dans les thèmes avancés ?

Réponse : C'est une intégrale dont l'une des bornes (ou les deux) tend vers l'infini, ou dont la fonction n'est pas continue à l'une des bornes.

Q57 : Si f est continue et positive sur $[a, b]$, et que $\text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx = 0$, que peut-on dire de f ?

Réponse : La fonction f est identiquement nulle sur $[a, b]$.

Q58 : Quelle est la limite de la suite $v_n = \text{Integral}(1 \text{ à } 2) 1 / (x^2 + n) dx$ quand n tend vers +infinity ?

Réponse : Pour $x \in [1, 2]$, $0 \leq 1 / (x^2 + n) \leq 1/n$. Par intégration, $0 \leq v_n \leq 1/n$. Par le théorème des Gendarmes, la limite est 0.

Q59 : Si $f(x)$ est bornée par k sur $[a, b]$, quel est l'encadrement de son intégrale ?

Réponse : $-k \cdot (b - a) \leq \text{Integral}(a \text{ à } b) f(x) dx \leq k \cdot (b - a)$.

Q60 : Pourquoi le calcul intégral est-il une étape majeure de l'examen du Baccalauréat ?

Réponse : Parce qu'il synthétise toutes les notions antérieures : limites, continuité, dérivation, comportement asymptotique, et les applique à des calculs concrets d'aires et de suites.